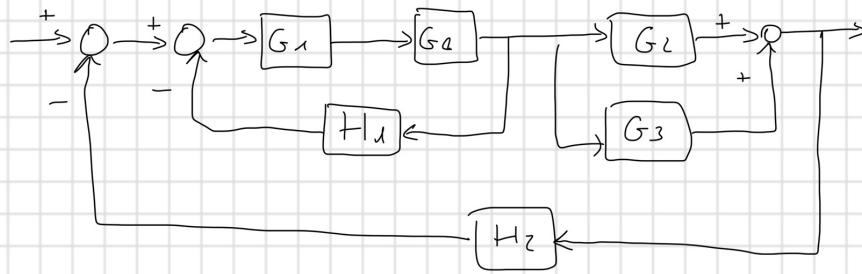


## Es 1 (Spiegazione)

Calcola la funzione di trasferimento del seguente schema a blocchi:



1) Troviamo gli anelli:

$$A_1 = -G_1 \cdot G_4 \cdot H_1$$

$$A_2 = -G_1 \cdot G_4 \cdot G_2 \cdot H_2$$

2) Gli anelli si toccano e dunque la formula del determinante sarà:

$$\Delta = 1 - (\text{somma singoli anelli}) = 1 - (A_1 + A_2)$$

$$\Delta = 1 - (-G_1 G_4 H_1 - G_1 G_4 G_2 H_2) = 1 + G_1 G_4 H_1 + G_1 G_4 G_2 H_2$$

3) Vediamo ora quali sono i percorsi:

$$P_1 = G_1 G_4 G_2$$

$$P_2 = G_1 G_4 G_3$$

4) Calcolo determinante percorsi:

Entrambi toccano gli anelli dunque i determinanti sono = 1

$$\Delta_1 = 1$$

$$\Delta_2 = 1$$

5) Applichiamo le formule di Mason

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i \Delta_i = \frac{1}{1 + G_1 G_4 H_1 + G_1 G_4 G_2 H_2} \cdot (G_1 G_4 G_2 + G_1 G_4 G_3)$$
$$= \frac{G_1 G_4 (G_2 + G_3)}{1 + G_1 G_4 H_1 + G_1 G_4 G_2 H_2}$$

Chiarimenti:

1) Se gli anelli si toccano =  $\Delta = 1 - (A_1 + A_2)$

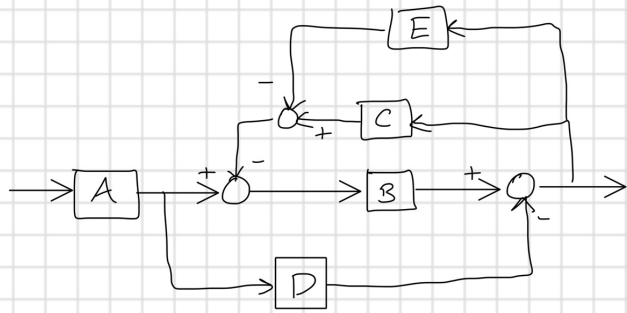
2) Se gli anelli non si toccano =  $\Delta = 1 - (A_1 + A_2) + (A_1 \cdot A_2)$

1) Se i percorsi toccano tutti gli anelli =  $(P_1 \cdot 1) + (P_2 \cdot 1) \leftarrow$  numeratore

2) Se i percorsi non toccano uno (o nessun) anello: poniamo caso

ne tocchi 1:  $(P_1 \cdot 1) + (P_2 \cdot (1 - A_1)) \leftarrow$  numeratore

$\downarrow$  (tocca tutto)  $\downarrow$  ( $P_2$  non tocca  $A_1$ )



1) Troviamo gli anelli:

$$A_1 = -BC$$

$$A_2 = -BE$$

2) Troviamo il determinante:

Gli anelli si toccano dunque

$$\Delta = 1 - (A_1 + A_2) = 1 - (-BC - BE) = 1 + BC + BE$$

3) Troviamo i percorsi:

$$P_1 = AB$$

$$P_2 = -AD$$

4) Determinati dei percorsi:

$P_1$  tocca entrambi gli anelli:

$$\Delta_1 = 1$$

$P_2$  tocca entrambi gli anelli:

$$\Delta_2 = 1$$

$$5) H(s) = \frac{AB - AD}{1 - BE + BC}$$

Quando calcoliamo il determinante del percorso dobbiamo guardare se gli anelli si toccano tra di loro:

- Se si toccano:  $P_2 \cdot (1 - A_1 - A_2)$

- Se non si toccano:  $P_2 \cdot (1 - A_1 - A_2 + A_1 A_2)$

Es 3

1) Trova gli anelli:

$$A_1 = -BC$$

2) Trova il determinante:

$$\Delta = 1 - (-BC)$$

$$= 1 - (-20s^2 \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s})$$

$$= 1 - (-(-5s - 5)) = 1 - 5s - 5 = -4 - 5s$$

3) Trovo i percorsi:

$$P_1 = A$$

$$P_2 = B$$

$$P_3 = BCD$$

$$P_4 = D$$

4) Trovo i determinanti

$$\Delta_1 = 1 + BC$$

$$\Delta_2 = 1$$

$$\Delta_3 = 1$$

$$\Delta_4 = 1 + BC$$

$$\begin{aligned}
 5) \quad H(s) &= \frac{(A \cdot (1 + BC)) + B + \overset{0}{\uparrow} BCD + \overset{0}{\uparrow} (D(1 + BC))}{1 + BC} \\
 &= \frac{\left( \frac{s^3}{1 + BC} \cdot \cancel{1 + BC} \right) + B}{1 + BC} = \frac{s^3 - 20s^2}{1 + (-20s^2) \cdot \left( \frac{1}{4s} - s \right)} \\
 &= \frac{s^2(s - 20)}{1 - 5s + 100s^2}
 \end{aligned}$$

Es 4

1) Trovo gli anelli

$$A_1 = -CD$$

$$A_2 = -AB$$

2) Trovo il determinante (gli anelli non si toccano):

$$\Delta = 1 - (-CD - AB) + ((-CD) - (-AB))$$

↓

$$1 + CD + AB + ABCD$$

3) Trovo i percorsi:

$$P_1 = A$$

$$P_2 = C$$

4) Trovo i determinanti

$$\Delta_1 = 1 + CD$$

$$\Delta_2 = 1 + AB$$

5) Trovo la trasmissione:

$$T = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i \Delta_i = \frac{A(1+CD) + C(1+AB)}{1+CD+AB+ABCD}$$

Es 5

1) Trovo gli anelli:

$$A_1 = A$$

$$A_2 = C$$

$$A_3 = -AB$$

2) Trovo il determinante:

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - (A - AB + C) + (AC - ABC) \\ &= 1 - A + AB - C + AC - ABC \end{aligned}$$

3) Trovo i percorsi:

$$P_1 = ABC$$

$$P_2 = AD$$

$$P_3 = -AB$$

4) Trovo i determinanti

$$\Delta_1 = 1$$

$$\Delta_1 = 1 - C$$

$$\Delta_1 = 1 - C$$

5) Trovo il coefficiente di trasmissione:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i \Delta_i = \frac{ABC(1) + AD(1-C) - AB(1-C)}{1 - A + AB - C + AC - ABC} \\ &= \frac{ABC + AD - ADC - AB + ABC}{1 - A + AB - C + AC - ABC} \end{aligned}$$

$$ABC = \frac{s^2 - B^2 + 1}{2} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ s-1}}{C-1} \cdot s$$

$$= \frac{s^2 - (s^2 + 1^2 - 2s) + 1}{2} = \frac{s^2 - s^2 - 1 + 2s + 1}{2} = s$$

$$s \cdot (C-1) \cdot s = (sc - s) \cdot s = s^2c - s^2$$

$$T = \frac{ABC + AD - ADC - AB + ABC}{1 - A + AB - C + AC - ABC}$$

$$H(s) = \frac{s(s^2 + 25)}{(s-1)^2}$$

Es 6

1) Trovo gli anelli:

$$A_1 = -AB$$

$$A_2 = -ADC$$

2) Trovo il determinante

$$\Delta = 1 - (-AB - ADC)$$

$$| \\ = 1 + AB + ADC$$

3) Trovo i percorsi:

$$P_1 = AD$$

4) Trovo il determinante

$$\Delta = 1$$

5) Trovo la funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i \Delta_i = \frac{AD}{1 + AB + ADC}$$

$$AD = \frac{1}{100} s \cdot (10 + s)^2 \\ | \\ = \frac{s(100 + s^2 + 20s)}{100}$$

$$ADC = \frac{s(100 + s^2 + 20s)}{100} \cdot \frac{1}{20} s = \frac{s^2(100 + s^2 + 20s)}{2000}$$

$$B = -\frac{s}{20} (s + 10)^2 + s + 10$$

$$| \\ = \frac{-s}{20} (s^2 + 100 + 20s) + s + 10$$

$$| \\ = \frac{-s(s^2 + 100 + 20s)}{20} + s + 10$$

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i \Delta_i = \frac{AD}{1 + AB + ADC} = \frac{s(1 + s\frac{1}{10})^2}{1 + \frac{s}{10} + \frac{s^2}{100}}$$

